Sécurité logicielle (HAI821I)

Master Informatique
Département Informatique
Faculté des Sciences de Montpellier
Université de Montpellier

Examen du 13 mai 2022

Tous les documents de cours sont autorisés. L'examen dure 2h. Le barème est donné à titre indicatif. Le sujet comporte 1 page et il y a 3 exercices.

Exercice 1 (7 pts)

Démontrer dans le système $\mathrm{LJ}_{\mathsf{EQ}}$ les séquents suivants :

1. $\vdash (\forall x.P(x) \Rightarrow Q(x)) \Rightarrow (\exists x.P(x)) \Rightarrow \exists x.Q(x)$
2. $\forall x.x + 0 \doteq x \vdash \forall x.(x + 0) + 0 \doteq x$

où P et Q sont des symboles de prédicat d'arité 1, « + » un symbole de fonction d'arité 2 et 0 une constante.

Exercice 2 (7 pts)

Dans ce qui suit, vous pouvez utiliser soit une notation mathématique (en logique du premier ordre), soit du code Coq (sauf pour les parties preuves, qui devront être faites semi-formellement en logique du premier ordre).

1. Écrire une relation inductive *even_decr_list* qui détermine si une liste d'entiers naturels est une liste d'entiers pairs décroissante jusqu'à 0. Par exemple, on a : $even_decr_list([0])$, $even_decr_list([4; 2; 0])$.
2. Démontrer que : $even_decr_list([4; 2; 0])$.
3. Écrire la fonction f_{edl} qui teste si une liste d'entiers naturels est une liste d'entiers pairs décroissante jusqu'à 0. Par exemple, $f_{edl}([4; 2; 0])$ retourne vrai mais $f_{edl}([4; 2; 1])$ retourne faux.
4. Écrire le schéma d'induction fonctionnelle associé à la fonction f_{edl}.

Exercice 3 (7 pts)

En utilisant les règles de la logique de Hoare, démontrer la validité des triplets suivants :

1. $\{x = 1 \wedge y = 2\}\ t := x; x := y; y := t\ \{x = 2 \wedge y = 1\}$
2. $\{x \geq 0\}$ if x != 0 then $x := x - 1$ else $x := x + 1$ $\{x \geq 0\}$